3rd Week Assignment – Case Analysis
Tan Rendy

Pendahuluan

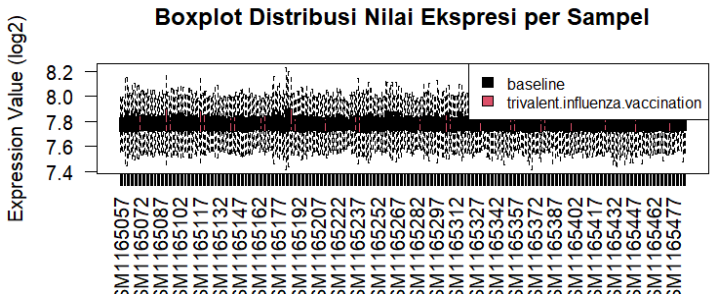
Vaksin influenza merupakan salah satu strategi utama dalam pencegahan infeksi virus influenza yang menyebabkan mortalitas signifikan di dunia. Efektivitas vaksin ini tidaknya ditentukan pada formulasi antigen, tetapi juga respon imun individu setelah divaksinasi. Respon ini melibatkan aktivasi jalur molekuler yang dapat diamati melalui perubahan ekspresi gen. Dengan perkembangan teknologi *profiling*, seperti *microarray*, analisis perubahan ekspresi gen dapat diamati secara simultan, yang memberikan gambaran komprehensif terkait respon molekuler tubuh terhadap suatu stimulus, termasuk vaksinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pola ekspresi gen global pada sel darah perifer sebelum dan setelah pemberian vaksin influenza trivalen pada subjek manusia sehat. Penelitian ini juga berupaya menghubungkan perubahan ekspresi gen dengan respon antibodi terhadap vaksin

Metode

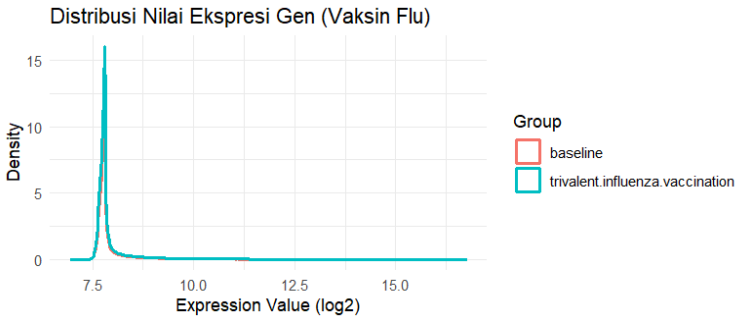
Pada studi ini terdapat 119 relawan pria sehat dalam rentang usia 19–41 tahun. Sampel RNA darah utuh dikumpulkan pada sebelum vaksinasi (hari ke-0) dan setelah vaksinasi (hari ke-1, ke-3, dan ke-14). Proses kontrol kualitas menghasilkan total 431 *array* dari 116 individu dilanjutkan untuk analisis.

Pada uji ini digunakan perangkat lunak R dengan pustaka Bioconductor untuk menganalisis ekspresi gen diferensial pada sampel. Dataset ekspresi gen diunduh secara manual dan tidak di-*retrieve* otomatis dengan GEOquiey dari GEO sebab terkendala error dalam pengunduhan. Dataset disimpan dalam folder di mana pengujian dijalankan, lalu matriks ekspresi gen diekstraksi dengan fungsi exprs(). Distribusi data dievaluasi dengan perhitungan nilai kuantil untuk menentukan apakah transformasi log2 diperlukan. Hasil menunjukkan data telah ditransformasi dengan hasil "FALSE", artinya varians data telah stabil. Normalisasi antar-*array* dilakukan dengan pustaka limma guna mengurangi variasi teknis antarsampel. Matriks didesain tanpa *intercept* (~0), lalu analisis DEG dilakukan dengan pendekatan model linear (fungsi lmFit()), diikuti dengan *empirical* Bayes *moderation* (eBayes()). Gen yang berbeda secara signifikan diidentifikasi dengan fungsi topTable(). Hasil analisis ini divisualisasikan melalui *boxplot, density plot, UMAP, volcano plot*, dan *heatmap*.

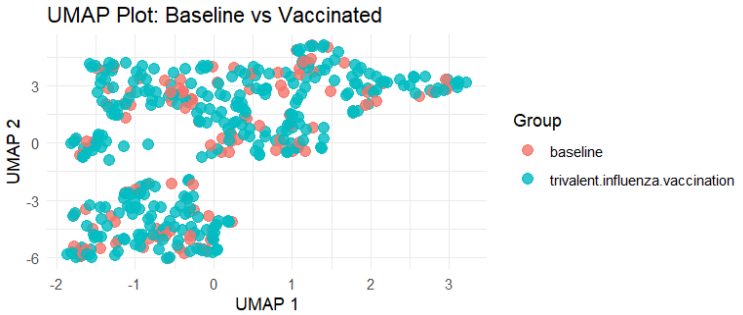
Hasil dan Interpretasi



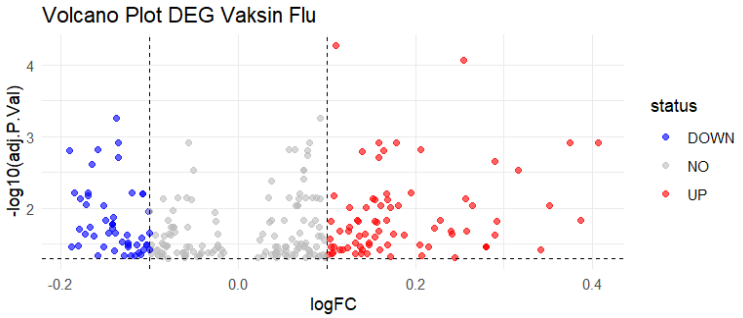
Dari *boxplot* terlihat distribusi nilai ekspresi per sampel telah berada pada median yang hampir sama, dalam rentang 7,7–7,8 (log2). Distribusi relatif konsisten dan tidak terindikasi adanya *outlier* yang artinya variabilitas teknis antar *array* rendah.



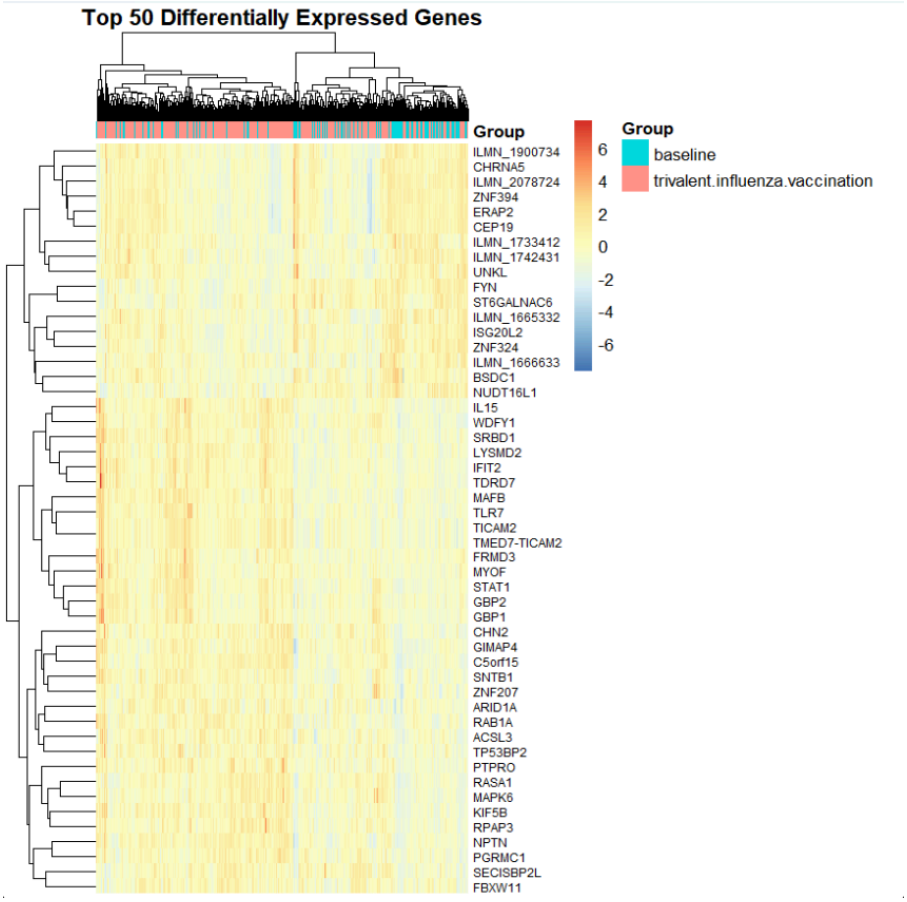
Plot densistas menandakan distribusi unimodal dengan puncak di antara rentang 7,6–7,8 (log2) yang serupa pada *baseline* dan *trivalent.influenza.vaccination*. Kedua grup membentuk kurva yang saling *overlapping*. Secara global ekspresi terjadi serupa, dengan variasi yang mungkin hanya pada beberapa gen saja.



Plot UMAP mengindikasikan tidak ada pemisahan klaster yang jelas antarkedua grup, yang artinya profil ekspresi gen global tidak sangat berbeda.



Volcano plot menunjukkan gen-gen yang mengalami penurunan ekspresi dengan warna biru dan peningkatan ekspresi dengan warna merah. Gen dengan warna abu-abu mengartikan tidak adanya perubahan ekspresi secara signifikan. Pola umum pada dataset ini menunjukkan bahwa lebih banyak gen yang meningkat ekspresinya dibandingkan yang menurun, dengan signifikansi yang tinggi (-log10 p-*value* > 3–4)



Heatmap menunjukkan perbedaan ekspresi antara kedua grup pada 50 gen dengan perubahan yang paling signifikan. Sampel tidak sepenuhnya terpisah dan masih tercampur dalam beberapa klaster. Beberapa gen menunjukkan ekspresi lebih tinggi pada kelompok vaksin dibandingkan *baseline*. Pada gen-gen dengan pola ekspresi serupa dikelompokkan bersama yang mungkin menunjukkan regulasi jalir biologis yang sama.

Kesimpulan

Dari pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa analisis ekspresi gen pada dataset vaksin influenza memiliki kualitas yang baik dengan log2 yang stabil. Visualisasi dengan UMAP menjelaskan bahwa antarkedua grup tidak membentuk klaster yang terpisah secara jelas, yang mungkin dapat dijelaskan oleh perubahan ekspresi gen hanya pada sebagian kecil gen saja. *Volcano plot* menunjukkan bahwa gen yang mengalami *upregulation* lebih banyak dibandingkan yang mengalami *downregulation*. Visualisasi *heatmap* mengindikasikan bahwa di antara 50 gen dengan DEG tertinggi, terdapat pola variasi ekspresi gen antara *baseline* dan setelah vaksinasi, meskipun tidak kentara. Visualisasi ini masih perlu diperbaiki dengan pemisahan sampel yang jelas agar visualisasi lebih mudah untuk diinterpretasikan. Keseluruhan hasil menyatakan bahwa vaksin influenza memicu DEG pada sejumlah gen kecil dan tidak menyebabkan perubahan profil ekspresi secara global.

Referensi

Bucasas, K. L., Franco, L. M., Shaw, C. A., Bray, M. S., Wells, J. M., Niño, D., Arden, N., Quarles, J. M., Couch, R. B., & Belmont, J. W. (2011). Early patterns of gene expression correlate with the humoral immune response to influenza vaccination in humans. *The Journal of Infectious Diseases*, *203*(7), 921–929. https://doi.org/10.1093/infdis/jiq156

Franco, L. M., Bucasas, K. L., Wells, J. M., Niño, D., Wang, X., Zapata, G. E., Arden, N., Renwick, A., Yu, P., Quarles, J. M., Bray, M. S., Couch, R. B., Belmont, J. W., & Shaw, C. A. (2013). Integrative genomic analysis of the human immune response to influenza vaccination. *eLife*, *2*, e00299. https://doi.org/10.7554/elife.00299